Kim Youngeon · Portfolio 2026

김영언

Robotics Researcher

Mobile Robotics / Autonomous Navigation / AI

Contact
Mail : kye8456@naver.com
Tel : +82 10-5635-6554
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/eeoon
Github : https://github.com/eeoon

Kim Youngeon · About Me



김영언

로봇공학
B.S. Robotics Engineering

Education

계명대학교 로봇공학과 졸업
GPA 4.2/ 4.5 · major GPA 4.4 / 4.5
로봇 동역학 및 지능제어 연구실(RoDic) 학부연구생

Work Experience

(2022.07~2023.03) 한국로봇융합연구원(KIRO)
(2023.05~) 한국전자기술연구원(KETI)

Skills

Languages : C++, Python, MATLAB
Middleware : ROS 1, ROS 2
Communication : MQTT, TCP/IP
Dev Tools : Docker, Git
Simulator : Gazebo, Mujoco, Isaac Sim
CAD Design : CATIA

Awards / Certifications

2022 교내 캡스톤 디자인 우수상
OPIc IM1

Research Experience

Undergraduate Research

- 배관 로봇의 외력에 대한 안정성 검증
- 소실점과 원근 변환을 활용한 자율주행 성능 개선을 위한 영상처리
- 4족 Wheel-Leg 로봇 제작 및 리프팅 기능 구현

KIRO(한국로봇융합연구원)

- 이기종 산업용 로봇 · 협동로봇 8종 통합 실습 환경 구축 및 개소식 시연

KETI(한국전자기술연구원)

Multi-Robot-System

- Open-RMF 기반 다중 로봇 협력 자율주행 관제 시스템 [KROC 2024, 1저자]
- Sim-to-Real 다중 로봇 환경 구축 및 경로 계획 알고리즘 검증
- 장애물 인식 기반의 다중 로봇 협력 경로 계획[ICROS 2024, 1저자]
- 다중 로봇 이상 탐지 및 실시간 시각화 프레임워크 [ICCAS 2025, 1저자]
- 다중 로봇 환경에서 Transformer 기반의 이상 탐지 [ICROS 2026, 1저자]

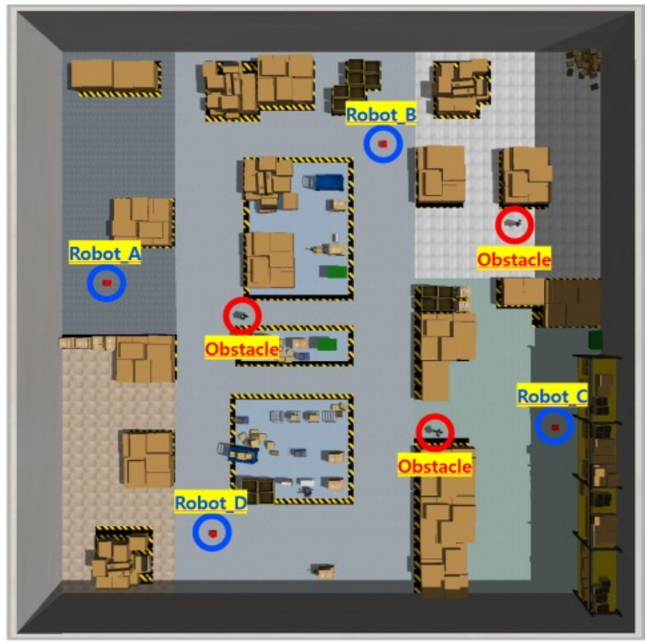
Autonomous Navigation

- 스택형 물류 로봇(AGV)·로봇팔 간 TCP/IP 통합
- AMR과 엘리베이터를 연동한 다층 자율주행 구현
- LiDAR 기반 / 마커 기반의 AMR 정밀 충전 도킹
- ROS 2·Docker 기반 OTA 로봇 기능 배포 [ICCAS 2025, 제2저자]
- 센서 융합 SLAM 및 2.5D 지형 분석 기반 실외 자율주행
- VLM 기반 4족 보행 로봇 자율 미션 수행 에이전트

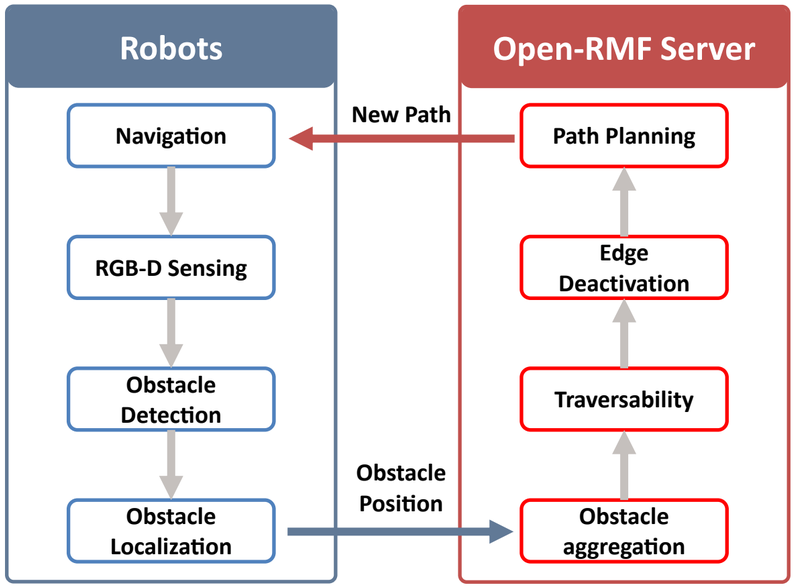
Kim Youngeon · Experience

KETI 한국전자기술연구원
Korea Electronics Technology Institute

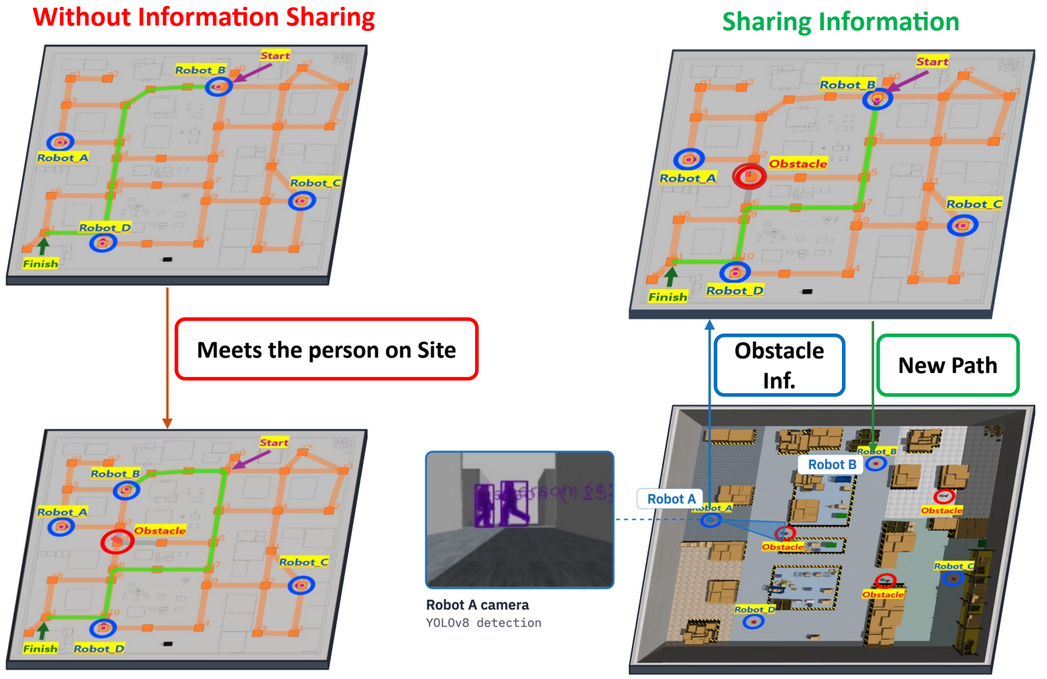
대규모 실내 환경을 위한 다중 이동로봇 협력 인지 주행



다중 로봇 시뮬레이션 환경(Gazebo)



로봇의 협력 인지 주행을 위한 시스템



장애물에 대한 정보 공유에 따른 경로계획

개요

- 다중 로봇이 RGB-D 카메라를 활용한 객체 탐지(YOLOv8)로 동적 장애물(사람) 정보를 RMF 서버에 공유
- 시야 밖 장애물까지 고려한 사전적 경로 재계획을 통해 비협력 시스템 대비 낮은 충돌 위험과 경로 비용

역할

- 2024 ICCAS, 1저자 논문 발표
- 시뮬레이션 환경 구축 및 전체 파이프라인 연동

수행내용

- 다중 로봇(4대) Node-Edge 그래프 환경 구성 및 동적 장애물 시나리오 설계
- RGB-D 카메라 + YOLOv8 기반 장애물 탐지
- 중앙 서버 기반 장애물 정보 통합 관리
- Traversability 기반 동적 Edge 비활성화 메커니즘 설계 및 구현

결과

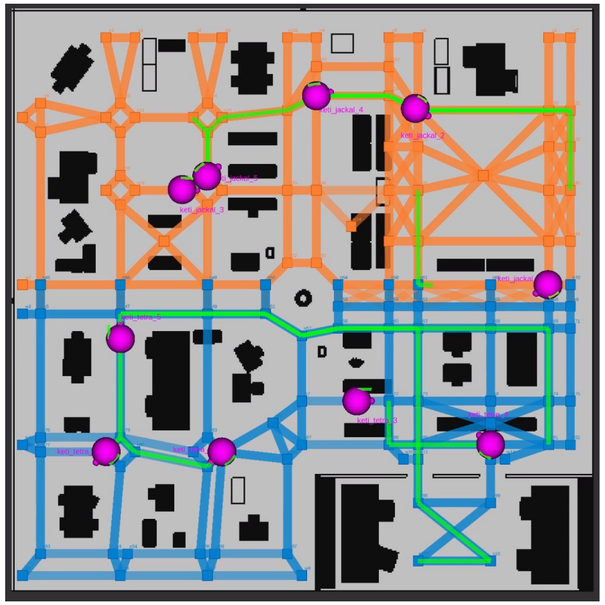
- 객체 탐지 데이터를 통해 다중 로봇 협력적 경로 계획을 통해 시스템 효율성 향상
- 기존 동적 경로 재계획 대비 추정 경로 길이 약 23.8% 감소

kye8456@naver.com

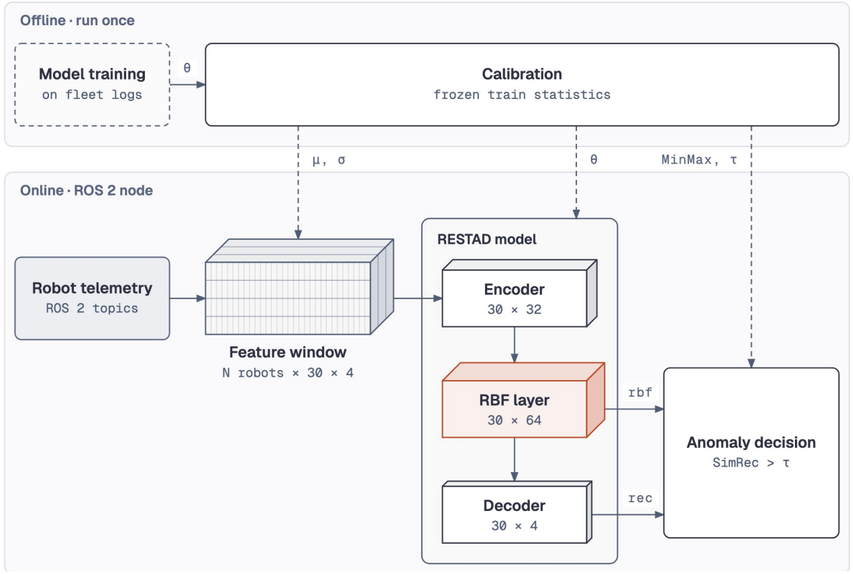
Kim Youngeon · Experience

KETI 한국전자기술연구원
Korea Electronics Technology Institute

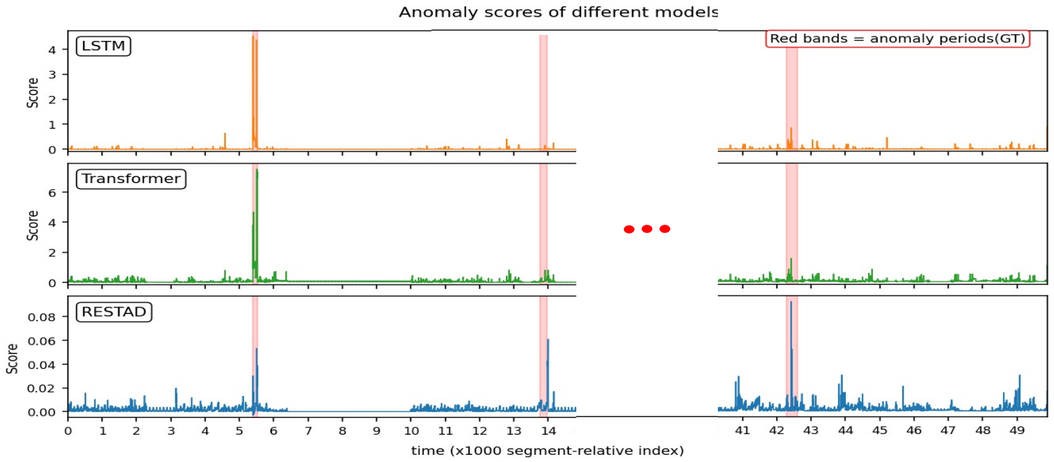
다중 로봇 시스템의 학습 기반 이상 탐지를 위한 프레임워크 개발



학습 데이터 취득을 위한 다중 로봇 시뮬레이션 환경



이상 탐지를 위한 시스템 구성



이상 탐지 모델의 성능 비교



실제 로봇 테스트 환경과 실시간 이상 탐지 결과

개요

- 10대의 모바일 로봇 데이터를 취득 후 Transformer 기반 RESTAD 모델을 ROS 2 기반 다중 이동로봇 시스템에 통합하여, 로봇의 주행·배터리·작업 상태를 실시간으로 분석하고 이상 동작을 탐지하는 시스템 개발.

역할

- 로봇 데이터 수집 및 모델 학습을 위한 Feature 추출
- 실제 환경에 적용하기 위한 ROS 2 기반 실시간 추론 시스템 구축

수행내용

- 시뮬레이션 환경에서 모바일 로봇 데이터 수집 및 핵심 Feature 추출
- 이상 데이터 발생 환경 구축 및 Feature 간의 데이터 전처리
- Motion Residual Feature 설계 및 기존 Pose Error 기반 모델 개선
- 실제 환경의 4대의 모바일 로봇 환경 구성 및 이상탐지 성능 비교 검증

결과

- 시뮬레이션 10대 및 실제 로봇 4대의 ROS 2 기반 실시간 이상탐지 파이프라인 구축
- Transformer 대비 이상 구간 식별 성능 10.4%, 이상 구간 탐지 정확도 19.0%, 시간적 이상 탐지 성능 11.7% 향상을 달성

2024.11 ~ 2025.09

kye8456@naver.com

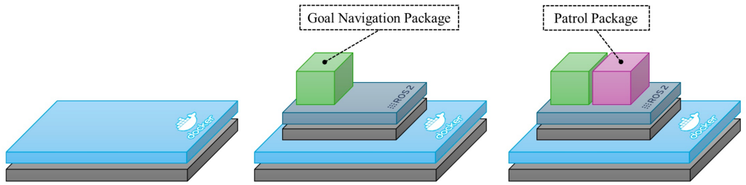
Kim Youngeon · Experience

KETI 한국전자기술연구원
Korea Electronics Technology Institute

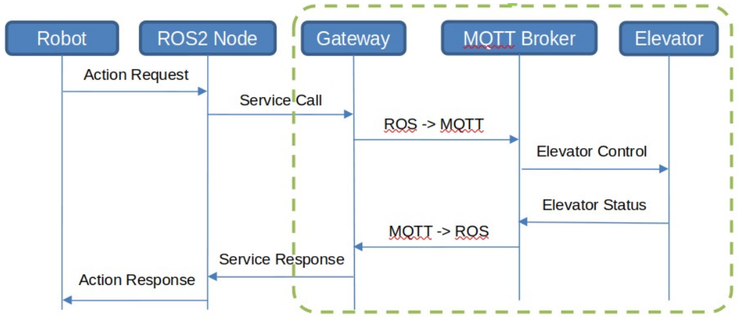
모바일 로봇과 엘리베이터 연동 다층 자율주행



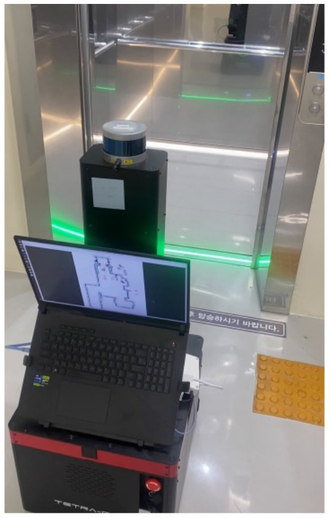
다층 구조의 다양한 시뮬레이션 환경 및 엘리베이터 동작 구현



Docker와 Git을 활용한 OTA 구조



MQTT-ROS 2 간의 통신 인터페이스





OTA 기능을 활용한 다층 자율주행

개요

- 기존 단일 층 중심의 AMR 자율주행을 다층 건물로 확장하기 위해 모바일 로봇과 엘리베이터 간 연동 자율주행 시스템 개발
- 실제 엘리베이터를 이용한 실증과 시뮬레이션에서 검증을 통해 반복 가능한 다층 이동 시스템 구축

역할

- MQTT–ROS 2 브리지 계층 및 인터페이스 명세 설계
- 엘리베이터 시뮬레이션 환경 구축 및 실운용 엘리베이터 연동 및 주행 실증

수행내용

- MQTT–ROS2 간 엘리베이터 통신 브리지 설계 및 로봇·엘리베이터 인터페이스 구현
- 엘리베이터 호출부터 탑승·층 이동·하차·목적지 주행까지 수행하는 Navigation 개발
- Gazebo, Isaac Sim, Mujoco의 엘리베이터 시뮬레이션 환경 구축
- LiDAR 다중 경로 반사 노이즈 제거를 위한 SOR 필터 적용

결과

- 실물 엘리베이터 호출·탑승·층 이동·하차 및 목적지 자율주행 전 과정 검증
- OTA 기능 배포를 통해 로봇별 탑승·하차 설정을 코드 수정 없이 적용하도록 확장

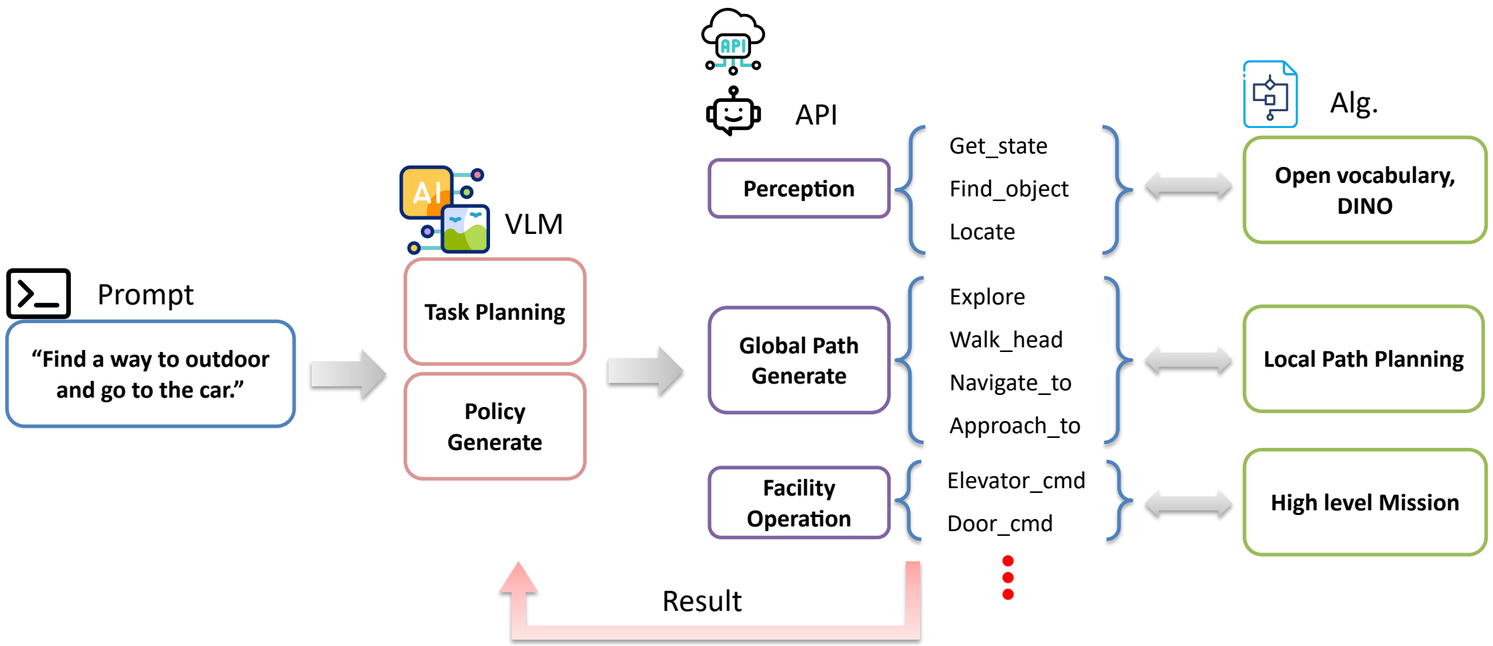
2025.04 ~ 2026.07

kye8456@naver.com

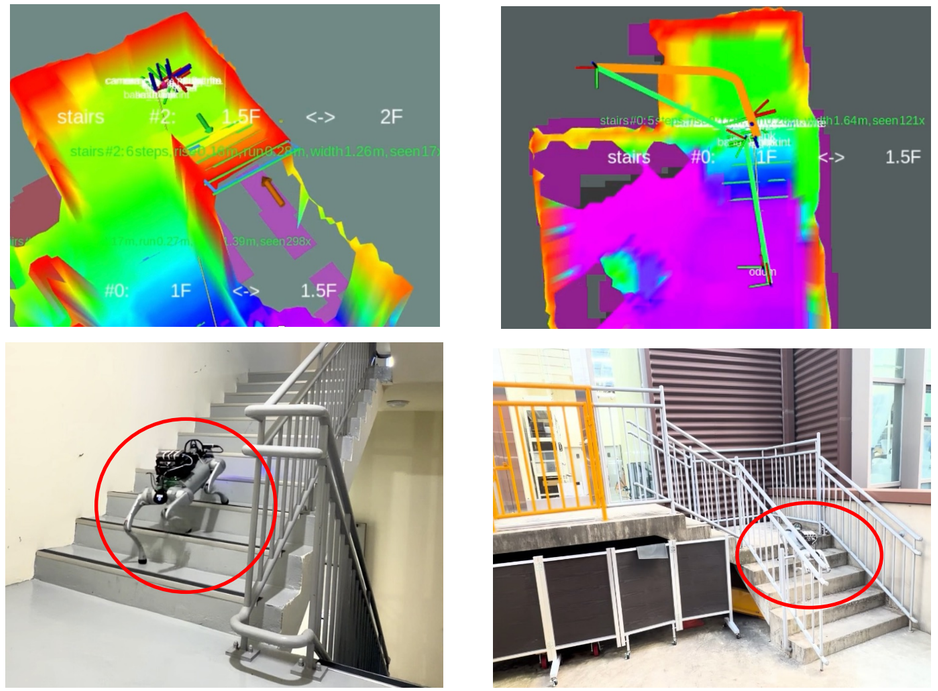
Kim Youngeon · Experience

KETI 한국전자기술연구원
Korea Electronics Technology Institute

VLM 기반 4족 보행 로봇의 지형 인식 실내외 자율주행



VLM 기반의 임무 수행을 위한 시스템



4족 보행 로봇 실내외 자율주행

개요

- VLM을 활용해 사전 지도나 좌표 정보 없이 자연어 미션을 이해하고, 계단·경사로·연석 등 다양한 지형을 인식하여 실내외 자율주행하는 4족 보행 로봇 시스템 개발
- 로봇 이동 중 센서 데이터 기반 검증 및 자율 재계획 구현

역할

- 지형 인식 내비게이션 스택 설계 및 구현, 계단 검출 및 층 이동 기능 개발
- 2.5D 높이 지도 생성 및 전역 지형 기억 구조 구현
- VLM 미션 에이전트 구조를 4족 로봇에 적용·확장

수행내용

- 16종 API를 함수 호출로 VLM 미션 에이전트 구현, Plan–React–Replan 구조 설계
- 2.5D 높이 지도 기반 지형 분석 및 경사·계단·단차·낙하 지형의 주행 가능성 판단
- A* 기반 전역 경로 계획, 지역 경로 계획 및 Pure Pursuit 기반 주행 제어 구현
- 계단 인식, 층간 이동을 위한 지형 정보 기반 주행 기능 구현

결과

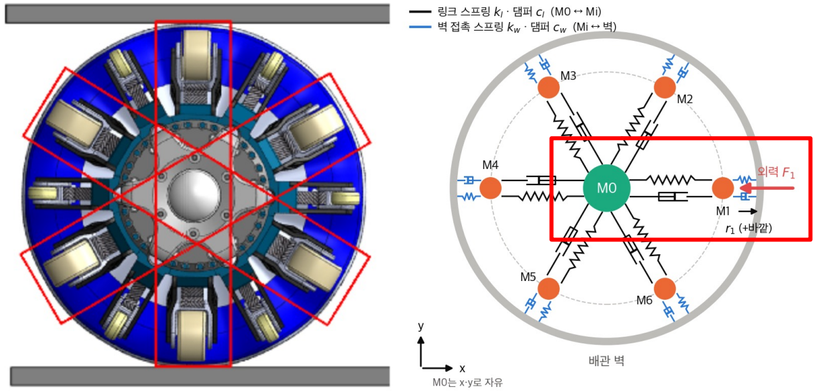
- 사전 지도 없이 자연어 미션을 통해 엘리베이터를 이용한 다층 이동 검증검증
- 실외 목표 지점 도달 및 최대 10단 계단 등반·하강 및 12° 경사로 주행 검증

kye8456@naver.com

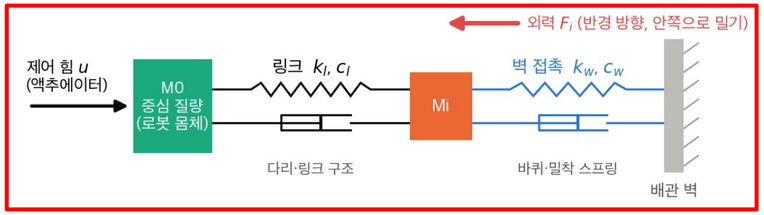
Kim Youngeon · Undergraduate Research

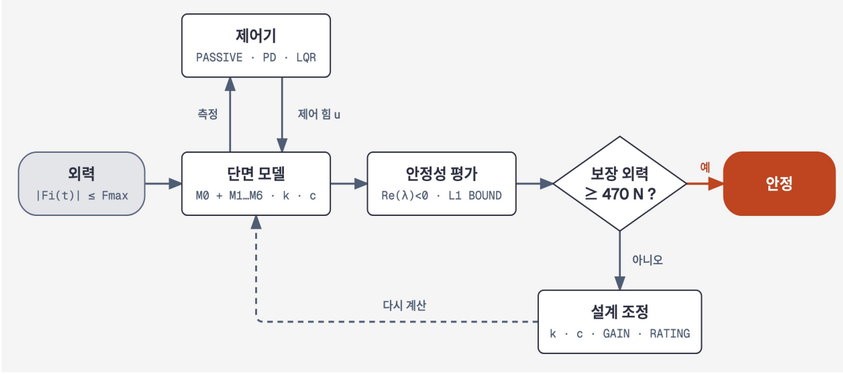
계명대학교 KEIMYUNG UNIVERSITY

배관 로봇 시스템 모델링 및 안정성 평가

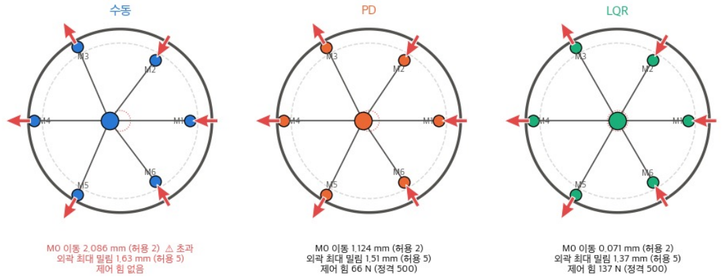


배관 로봇 모델링

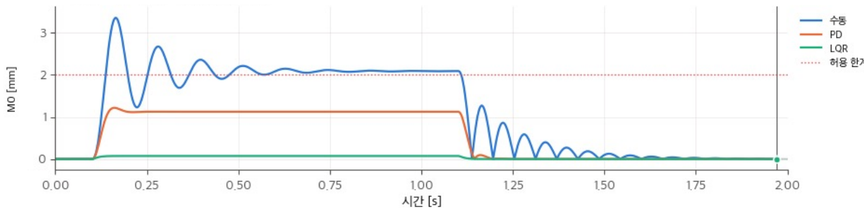




안정성 평가를 위한 다이어그램



외력에 대한 제어기 설계



제어기별 외력에 따른 중심 질량(M0)의 변위

개요

- 60° 간격 6개 바퀴로 배관 벽을 지지하는 로봇이 외력에서도 안정하도록, 다자유도 진동 시스템의 동적 거동을 수학적으로 모델링 하고 외력에 대한 안정성을 수동 구조로 먼저 검증하고, 필요한 경우 제어기를 설계해 보완함.

역할

- 동역학 수학적 모델링 및 제어기 설계
- 외력에 대한 안정성 평가

수행내용

- 배관 로봇 단면을 8자유도 동역학 모델 설계 진행

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = E \cdot F(t) + B \cdot u$$

- 470N의 외력에 최대 중심 질량(40kg)의 변위를 수동: 2.13 mm, PD: 0.60 mm, LQR: 0.07 mm로 줄이는 제어기를 설계

결과

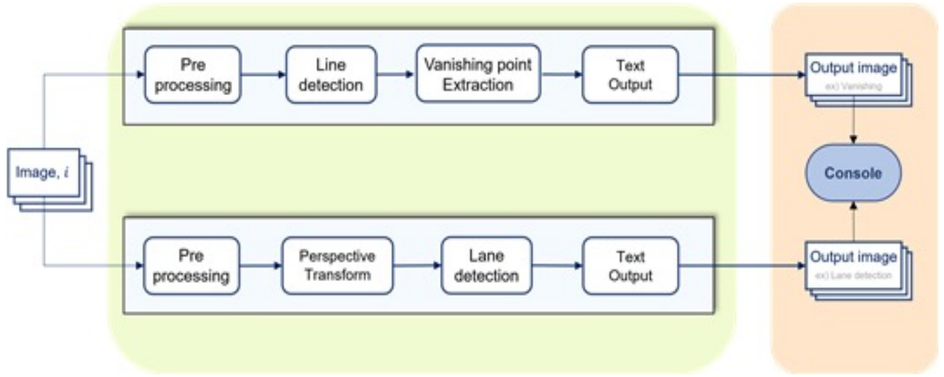
- 470N의 외력에도 배관 로봇의 안정성을 확보할 제어기 설계
- 실제 로봇의 안정성을 평가하기 위한 시뮬레이터 개발

kye8456@naver.com

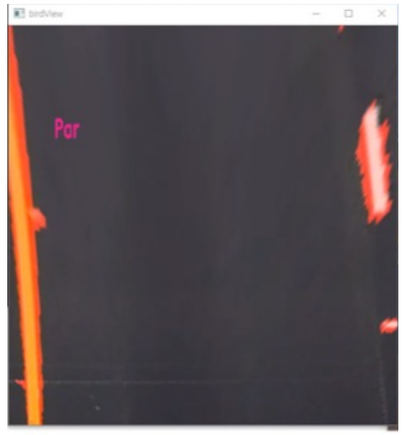
Kim Youngeon · Project

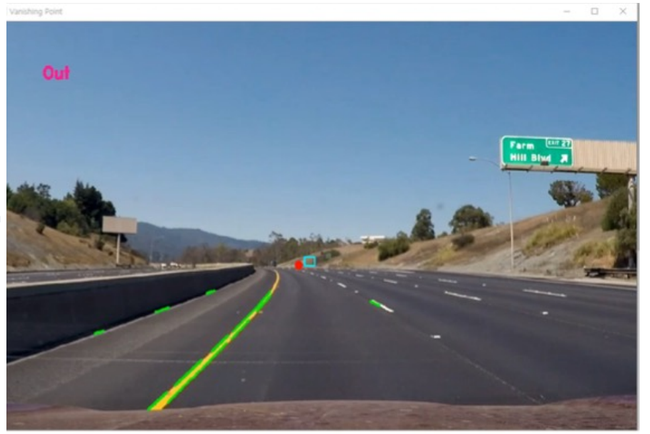
계명대학교 KEIMYUNG UNIVERSITY

소실점과 원근 변환을 활용한 자율주행 성능 개선을 위한 영상처리

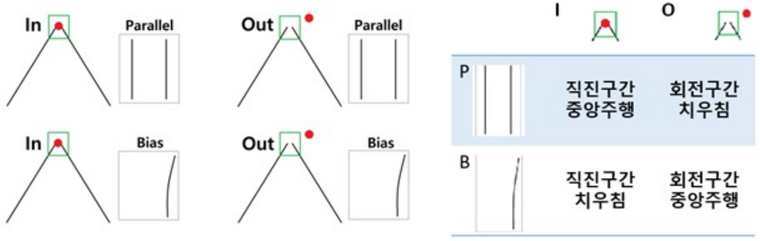


소실점과 원근변환처리를 결합한 다이어그램

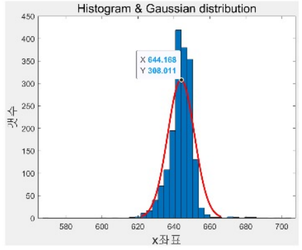


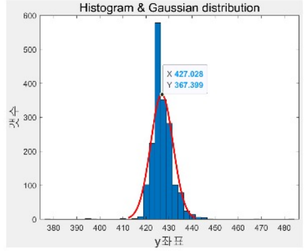




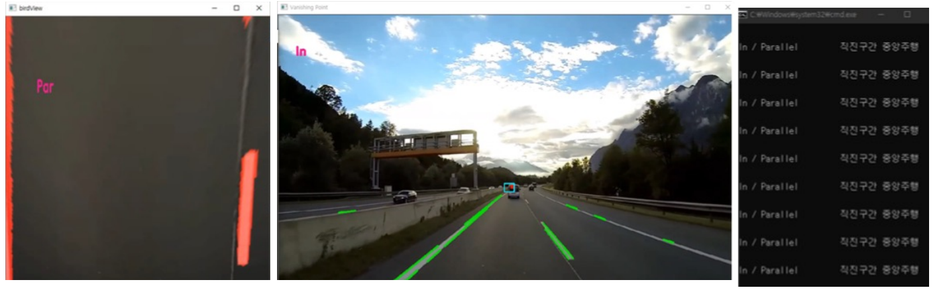


소실점과 원근변환의 평가지표 구성





가우시안 분포의 소실점 범위



영상처리 실험 결과

개요

- 영상 처리 과정에서 검출된 라인이 만나는 지점인 소실점(Vanishing Point)과 Perspective Transform으로 변환하여 라인 검출을 활용하여 차량의 조향 방향을 결정하는 자율주행 시스템 개발

역할

- 차선 검출을 위한 이미지 Gray Scale 변환 및 소실점 알고리즘 구현
- 로봇의 현재 위치를 보정하기 위한 평가지표 아이디어 제시

수행내용

- 로봇의 자율주행을 성능 향상을 위해 이미지 기반 제어 알고리즘 개발
- 차선을 따라 생성된 소실점을 추출 및 가우시안 분포를 통해 범위 규정
- 이미지의 Bird Eye View 를 통해 차선을 탐지
- 소실점과 원근 변환을 통해 평가지표를 만들고 현재 로봇의 위치를 추정 및 보완

결과

- 평가지표를 통해서 현재 로봇이 차선에서 위치를 추정
- 서로 다른 두 알고리즘을 통해서 상호보완하는 방법 연구

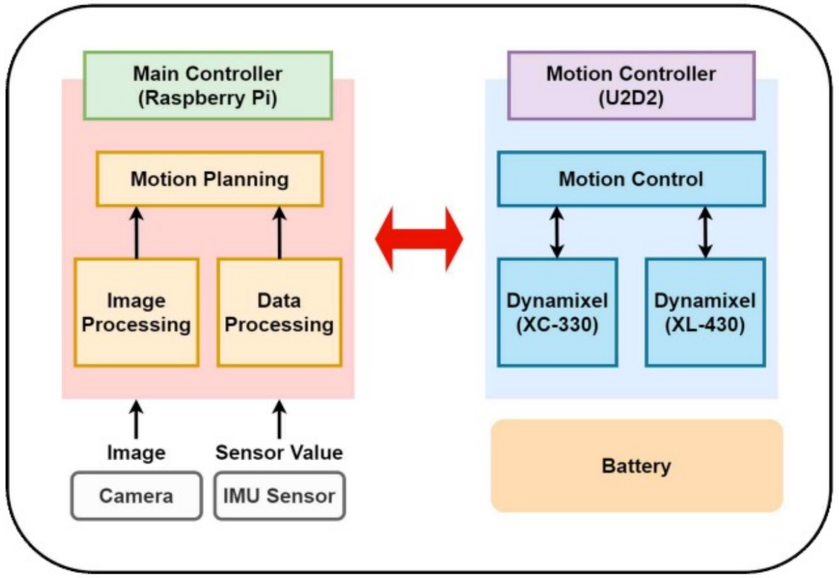
2022.03 ~ 2022.06

kye8456@naver.com

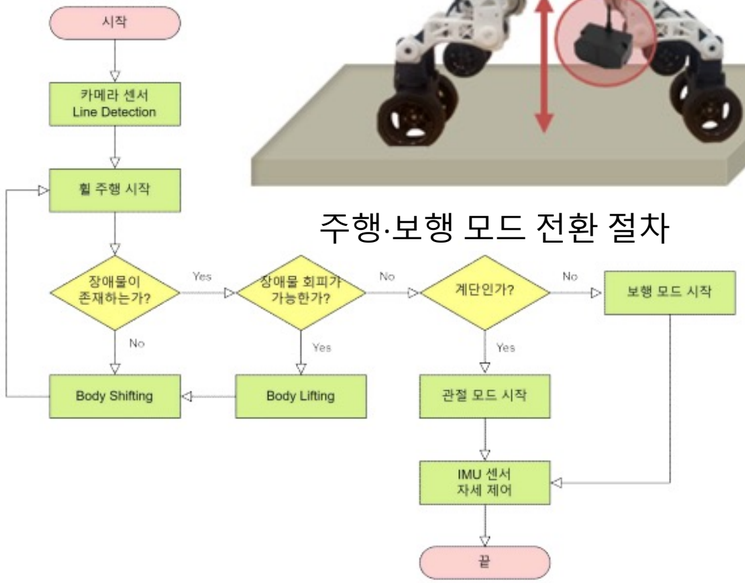
Kim Youngeon · Project

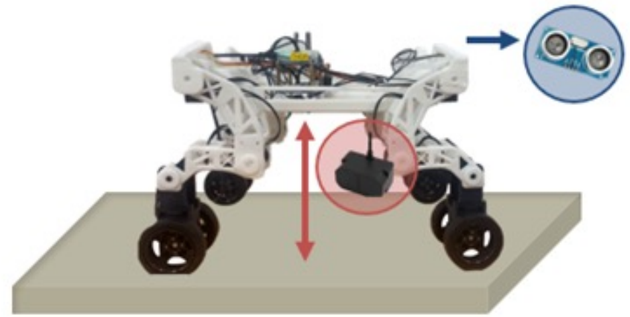
계명대학교 KEIMYUNG UNIVERSITY

Wheel-Leg 기반 4족 하이브리드 로봇 개발

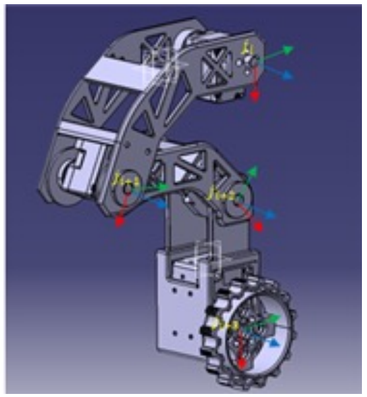


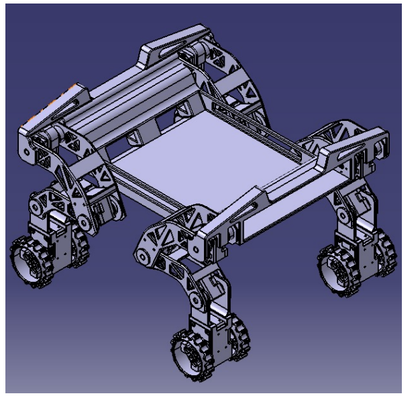
4족 Wheel-Leg 로봇 시스템 블록 다이어그램





주행·보행 모드 전환 절차





D-H Parameters

조인트	θ_i	α_i	d_i	a_i
1	θ_1	0	0.003	0.104
2	θ_2	0	0.003	0.084
3	θ_3	0	0.002	0.074

로봇 기구학 모델링 및 D-H 파라미터 정의

개요

- 주행 로봇은 계단이나 단차 등 불규칙한 지형에서 이동에 제약 존재, 보행 로봇은 복잡한 제어 구조의 한계가 있음. 이러한 이동 방식의 상호 보완을 목표로 주행과 보행이 가능한 통합 이동 플랫폼을 기획
- 이동 기능뿐 아니라 상체 리프팅이 가능한 구조를 적용하여 장애물 회피를 위한 다양한 자세와 동작을 구현

역할

- 주행과 보행을 결합한 플랫폼 아이디어 제시 및 하드웨어 설계
- 역기구학 해석 및 주행 모드 제어 방법 구현

수행내용

- 평지에서는 바퀴를 활용해 빠르고 효율적으로 주행하고, 계단 등 주행이 어려운 장애물에서는 다리 관절을 제어해 보행 모드로 전환하도록 설계
- 다리 관절의 링크 구조를 역기구학을 통해 제어해 상체를 위아래로 리프팅할 수 있도록 구현하여, 다양한 지형에 대응할 수 있는 자세 제어 및 모션 구현 가능

결과

- 바퀴 기반 주행과 다리 기반 보행을 결합한 하이브리드 로봇을 설계 및 구현
- 주행 로봇의 효율성과 보행 로봇의 지형 적응성을 결합하여 각 이동 방식을 상호 보완

kye8456@naver.com